

Temporal Pixel Masking for Mitigating Short-Exposure Camera Capture of On-Screen Information

FIRST A. AUTHOR¹ [TODO: 作者信息待填]

¹[TODO: 单位地址待填]

Corresponding author: [TODO: 通讯作者邮箱].

[TODO: 基金致谢待填]

ABSTRACT 智能手机和智能眼镜可以静默拍摄屏幕，通过 OCR、目标检测等手段窃取密码、金融数据和个人敏感信息，构成被忽视的物理层隐私威胁。现有防护手段或依赖观察角度，或只能提供事后溯源，或以破坏正常阅读为代价，均难以直接缓解正对屏幕的相机抓拍。本文研究一种基于时间积分差异的时域像素掩模方法。该方法将原始帧分解为 n 个由 CSPRNG 驱动的互补子帧，并可选叠加时域互补噪声。观察者在多个高速子帧上形成整合知觉，短曝光相机则主要记录不完整的像素子集。该机制不保证抵御覆盖完整显示周期的曝光或视频重构。真机数据集包含 9 组距离/角度下共 10575 次采集，覆盖组件消融、参数消融和多种攻击模式。采用逐样本 best-of-engine 口径时，短曝光 OCR 字符恢复率由未保护条件的 92.5% 降至 14.1% (deployed 档) 和 4.2% (抗拍强化档)，exact-match 由 66.0% 降至 0.4% / 0%。真机 COCO 检测 mAP50 由 39–50% 降至 1.6–5.8%。受控评测中，三个 OCR 引擎的单子帧字符恢复率均不高于 2.6%。基础 $n = 4$ 、240 Hz 配置的数字模型得到 $FPI = 0.030$ 、 $\Delta E_{00} = 0.34$ ，但这些指标仅是代理量，不能替代用户研究和真实光度测量。视频时域平均仍为主要残余攻击途径，抗拍强化档在真机视频上将泄露降至 42.3% char / 4.6% exact，但未消除该类攻击。

INDEX TERMS display privacy, visual eavesdropping, camera capture, persistence of vision, temporal masking, adversarial perturbation, OCR, anti-photography

I. 引言

屏幕无处不在，覆盖办公、金融、医疗、会议等场景。与此同时，拍照设备同样无处不在：智能手机、智能眼镜（如 Ray-Ban Meta）、微型相机。攻击者只需对屏幕拍一张照片，即可通过 OCR 提取文字，或借助目标检测识别界面元素。这种“视觉窃听”（visual eavesdropping）攻击隐蔽且易于实施，不留网络入侵痕迹，也无需物理接触设备。

A. 现有方案及其不足

现有屏幕隐私防护方案各有适用边界：物理隐私膜（如 3M 隐私滤光片）只限制可视角度，无法阻止正对相机的窃取。在本文 9 样本的软件代理实验中，50% 调暗的 OCR 字符恢复率仍为 92.9%，高斯模糊为 52.6%，12 像素块化为 0%。这些数值不代表物理设备间的公平比较，相关边界见 §V-F。数字水印仅提供事后追责能力而非事前阻断。

核心矛盾：对相机施加的信息退化往往也会降低合法用户的可读性。本文关注能否利用显示时间结构，在短曝光抓拍场景中扩大二者之间的差异。

B. 核心思想

本文利用观察者时间整合与相机曝光窗口之间的差异。我们将每帧完整画面在时域上拆成 n 个随机互补子帧高速交替显示。当曝光时间短于或接近一个子帧时，相机主要记录不完整的像素子集，而观察者可跨多个子帧整合内容（图 1）。相机曝光并非瞬时采样。当长曝光或视频重构覆盖完整周期时，互补子帧可被重新累加，因此本文不对任意曝光条件作不可恢复保证。

C. 贡献

本文的主要贡献包括：

- 1) 面向短曝光抓拍的时域像素掩模实现：在既有时间掩模思想基础上，实现 CSPRNG 驱动的像素级互补子帧、可选互补噪声和 GPU 渲染原型，并明确其安全性依赖于相机曝光窗口。
- 2) 多几何条件真机验证：汇总 3 个距离与 3 个角度下的 10575 次采集。该数据集由组件消融、参数消融和攻击评测构成，并非平衡的全因子设计。其中 deployed 档短曝光 OCR 为 14.1% (exact 0.4%)，抗拍强化档为 4.2% (exact 0%)。

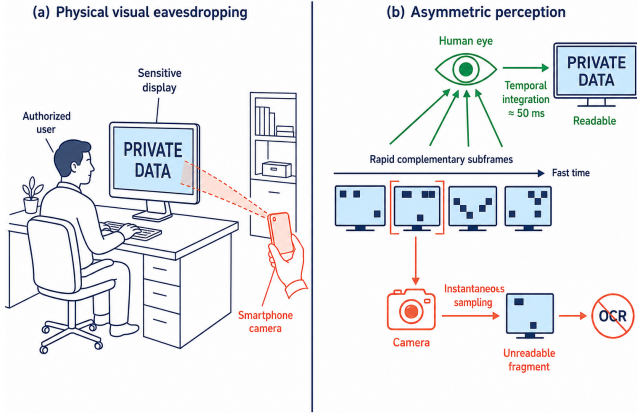


FIGURE 1. 威胁场景与时域掩模核心概念

- 3) 跨任务攻击评测：覆盖 3 个 OCR 引擎与 120 条合成语料、4 个目标检测器与 COCO val2017（真机 150 张，另以 8 张作仿真管线诊断），以及 MOT17 检测/关联评测（仿真 5316 帧、真机停帧采集 450 帧）。结论限定为所评测模型和任务，不外推为对所有视觉模型均有效。
- 4) 诚实的安全边界分析：量化视频时域平均攻击的残余泄露（完整周期 95.2%），抗拍强化档将真机视频泄露降至 42.3% char / 4.6% exact，并明确该攻击仍是方案的原理性边界。
- 5) 模型化安全-可用性分析：报告 FPI、 ΔE 、SSIM 等代理指标及 Pareto 前沿，同时区分数字积分代理与真实用户体验。[TODO: 用户研究数据待补。]

II. 相关工作

A. 屏幕视觉窃听威胁

远距离屏幕阅读攻击（望远镜、长焦镜头）[1]、HDMI 电磁泄漏的深度学习重建 [5]、智能眼镜的隐蔽拍摄能力 [6]、反射/折射间接窃取 [2] 等均已被文献记录。Ponemon Institute 的一项受控实验表明 91% 的视觉窃听尝试可在 15 分钟内成功 [3]。Eiband 等 [4] 通过 174 人的实地调研揭示了肩窥在日常环境中的普遍性与用户应对策略。Tang 和 Shin [7] 提出 Eye-Shield，利用前置摄像头检测旁观者并实时模糊屏幕敏感区域，但依赖用户端硬件且仅做局部遮蔽。本文聚焦不要求拍摄端合作的显示侧缓解机制，但不声称在所有曝光和重构条件下均能阻止信息获取。

B. 显示隐私保护

物理隐私膜通过限制可视角度保护侧面观察者的偷窥 [3]，但无法阻止正对相机。Zhu 等 [12] 提出 LiShield，利用智能 LED 调制照明干扰滚动快门相机成像以保护物理场景，但该方案作用于环境光源而非显示内容本身。视觉密码术（Visual Cryptography）将秘密图像分拆为多份叠加还原 [43]，启发了基于时域分拆的思路，但其原始方案面向打印介质而非高刷显示。数字水印 [44] 可嵌入追踪标识，近年已发展出抗屏摄鲁棒水印 [45]，但水印本质上提供事后溯源能力而非事前阻断。软件防截屏

(DRM) 仅防数字截图，不防物理拍摄。

屏-相机可见光通信 (screen-camera VLC) [13]–[15] 同样利用人眼时间积分特性，在显示画面中嵌入人眼不可见的信息供相机解码。本文方法与 VLC 互为“镜像”：VLC 的目标是让相机读取隐藏信息，而本文则要让相机无法读取显示内容。

Yerazunis 和 Carbone [8] 已提出利用图像时间掩模增强显示隐私。Wu 和 Zhai [10] 随后系统化了时域心理视觉调制 (temporal psychovisual modulation)，Gao 等 [11] 进一步将其用于信息安全显示。Lim [9] 利用视觉暂留在浏览器中生成防截屏键盘，使单次数字截屏只得到局部图案。因此，时域分片本身并非本文首创。本文的增量在于：(1) 面向物理相机的像素级 CSPRNG 互补分片与强化档实现；(2) 9 组几何条件下共 10 575 次真机采集；(3) 跨 OCR、目标检测和目标关联任务的评测；(4) 对完整周期平均失守的定量边界分析。

C. 对抗扰动与物理世界鲁棒性

数字域对抗扰动 [16], [18], [19] 和物理世界对抗补丁 [17], [20], [21] 已被广泛综述 [23]。Athalye 等 [22] 通过 Expectation over Transformation (EoT) 实现了首个跨视角鲁棒的 3D 物理对抗物体，但仍依赖白盒目标模型。然而，数字到物理的跨域鲁棒性存在显著差距。数字像素级扰动在经过相机采样、JPEG 压缩后大幅削弱 [17]。物理对抗补丁虽具备跨视角鲁棒性，但需预先生成针对特定分类器的扰动图案 [20], [21]，且对未知模型的迁移性有限 [24]。屏-相机链路还会引入摩尔纹等光学伪影，Niu 等 [25] 证明该伪影本身即可充当对抗扰动。本文方法不是在内容上加扰动，而是在时域显示层做分片掩模。物理拍摄天然“采样”过程，防御嵌入在显示本身，无需假设攻击者所用的识别模型。

III. 威胁模型

A. 保护资产

屏幕上显示的敏感文字和视觉信息：密码、金融数据、个人身份信息 (PII)、代码、机密文档等。

B. 攻击者能力

攻击能力不是严格的单调等级，而由曝光、几何条件、时间采样和后处理能力共同决定。本文按下列范围报告结果：

- 主要防护范围：短曝光快照和逐帧识别。相机曝光时间约为一个子帧时长，攻击者可选择 OCR 引擎，但不拥有覆盖完整周期的全部观测。
- 评测边界：长曝光、连续录像后的时域平均、离轴拍摄，以及已知周期后的相位搜索和通道重构。本文量化这些攻击，但只把抗拍强化档的结果解释为缓解，不作完全阻断保证。
- 尚未充分覆盖：更多相机/显示器组合、精确卷帘快门行对齐、真实时域超分辨率、针对显示序列训练的学习型重构器和长期自适应攻击。

C. 攻击者知识

攻击者已知时域掩模算法、子帧数 n 和候选周期参数，但未知当前周期的掩模种子和相位起点。CSPRNG 用于

避免固定空间图案和跨周期重复，不构成对完整周期平均攻击的密码学保证。一旦攻击者获得并配准完整周期，未知种子不能阻止线性重构。

D. 防护目标

本文把 OCR 字符恢复率 $< 5\%$ 、 $\text{exact-match} = 0\%$ 、检测 mAP50 下降作为短曝光条件下的设计目标，不将其视为对所有攻击模式的形式化安全保证。可用性方面以 FPI、 ΔE 和 SSIM 作为模型化代理。在用户研究完成前，本文不据此宣称“人眼无感”。

IV. 系统设计

A. 时域子帧分解

给定归一化原始帧 $I \in [0, 1]^{H \times W \times C}$ ，生成二值掩模 $M_1, \dots, M_n$ ，满足 $\sum_{k=1}^n M_k = 1$ ，并令 $I_k = I \odot M_k$ 。因此：

- 数字域完备性： $\sum_{k=1}^n I_k = I$ ；
- 互斥性：每个像素在 n 个时隙中恰好被点亮一次

需要区分“求和”与“时间平均”。在等时长、等峰值亮度的理想线性显示上，一个周期的平均辐亮度为 I/n ，而非 I 。数字域完备性说明子帧可被重新求和，但不等价于真实显示亮度已经无损恢复。

掩模生成采用 ChaCha20 [37] CSPRNG 和 Fisher-Yates 置换算法 [38]，将每个像素随机分配至一个子帧。实现对生成的时隙计数执行卡方均匀性检查。随机种子降低固定图案和跨周期相关性，但不改变完整周期可被线性求和的事实。图 2 展示了从原始帧到子帧显示的完整管线。

B. 互补对抗噪声

在子帧上叠加对抗噪声 $N_1, \dots, N_n$ ，满足：

$$\sum_{k=1}^n N_k = 0 \quad (1)$$

式 (1) 只在叠加、裁剪和显示传递函数之前的理想线性域严格成立。噪声方向由 FGSM [16] 式代理梯度生成，幅度限制为 $\epsilon = 8/255$ ，再在时域中作互补分解。由于显示器不能输出负辐亮度，实现使用基底电平和数值裁剪。因此，经过 gamma、量化、裁剪和相机成像后，噪声不保证物理上精确抵消。

组件作用：随机点阵掩模是主要机制。受控数字实验中，噪声可抑制弱掩模或修复攻击下的残余结构。但真机短曝光结果中 mask+noise (24.7%) 高于 mask-only (17.5%)。因此本文不把对抗噪声表述为在所有物理条件下均有效的强化，而将其视为依赖攻击与成像链路的可选项。

C. 亮度补偿

每个像素在一个 n 时隙周期中仅点亮一次。理论上，若显示器能在线性光域把点亮时隙的光输出提升 n 倍，则周期平均亮度可接近原图，但当前 PoC 没有实现逐时隙动态背光协同，也没有使用光度计验证绝对亮度。本文的亮度对齐、CIEDE2000 ΔE_{00} [40] 和 SSIM 结果均来自数字积分/归一化模型，只用于比较配置，不作为真实面板光学等价或用户舒适度的证据。

D. 时序与带宽

对于仅含 n 个互补子帧的基础周期，若把 60 Hz 作为最低周期率，则需 $f_r \geq 60n$ ； $n = 4$ 时对应 240 Hz。若周期额外包含一帧反色帧，则条件变为 $f_r \geq 60(n + 1)$ ，240 Hz 下实际周期率只有 48 Hz。因此，240 Hz 满足基础四子帧配置，但不满足含反色帧配置的 60 Hz 周期目标。FPI 是基于周期率和空间汇聚的模型化闪烁代理，数值越低表示模型预测的闪烁风险越小，不是临床或用户研究阈值。随机掩模的空间相位变化可能降低局部同步调制，但人类闪烁感知仍受亮度、对比度、视网膜位置和眼动影响 [41], [42]。

E. 抗拍强化档

基础的线性时域掩模在完整周期时域平均攻击下会泄露 (见 §V-F)。为应对该前沿攻击，引入非线性增强档：

- **strong/deployed 档**：mask cell 为 1 像素，条纹宽度为 10 像素，真机采集配置使用条纹幅度 $\alpha_s = 0.10$ 和字形幅度 $\alpha_g = 0.12$ ，deployed 档另加入 $\alpha = 0.2$ 反色帧。
- **抗拍强化档 (capture hardened)**：mask cell 增至 2 像素，条纹宽度为 6 像素，条纹幅度和字形幅度分别为 0.42 和 0.55，并加入 $\alpha = 0.2$ 反色帧。历史真机数据中的 v1m 标签与该档位对应。

非线性档偏离了严格完备性 ($\sum I_k \neq I$)，画面会出现可感知的条纹和颗粒。其安全收益与可读性代价必须分别报告。在用户研究完成前，本文不预设这种代价对所有用户或场景都可接受。

F. 部分反色帧

长曝光攻击 (≥ 17 ms，覆盖一个完整周期) 可通过传感器积分近似还原原始画面。一个直接的缓解是在每个 n 帧子帧周期后插入一帧部分反色帧 $\alpha \cdot (255 - I)$ ，使长曝光积分中叠入与原图互补的亮度分量，降低净信号对比度。反色强度 α 越大，长曝光恢复可能下降，但数字积分视图的亮度 and 对比度也随之改变。

真机长曝光评测 (§V-B) 表明，弱反色档 ($\alpha = 0.2$) 并未改善长曝光字符恢复， $\alpha = 0$ 为 69.9%， $\alpha = 0.2$ 反而为 73.0% (best-of-engine)。只有接近全反色 ($\alpha = 1.0$) 时才降至 24.2%，但该配置的数字积分视图已严重退化。因此，弱反色帧不能独立抵御长曝光积分。deployed 档取 $\alpha = 0.2$ 仅代表模型化可读性优先的设计选择，而非经用户研究验证的最优点。

每个显示周期由此包含 $n + 1$ 个时隙。 $n = 4$ 、240 Hz 时周期率为 48 Hz，低于本文设定的 60 Hz 设计目标，可能产生可感知闪烁，且不存在适用于所有观察条件的固定“无闪烁阈值”。

G. 实现范围

当前 PoC 位于应用/算法层，使用 Python 和 GPU 渲染生成显示序列，不含 OS 驱动级注入 (DXGI / KMS-DRM / CoreDisplay)，也不包含逐时隙动态背光控制。因而本文验证的是显示序列及其拍摄结果，不把当前原型表述为已经完成生产级系统集成。

V. 实验评估

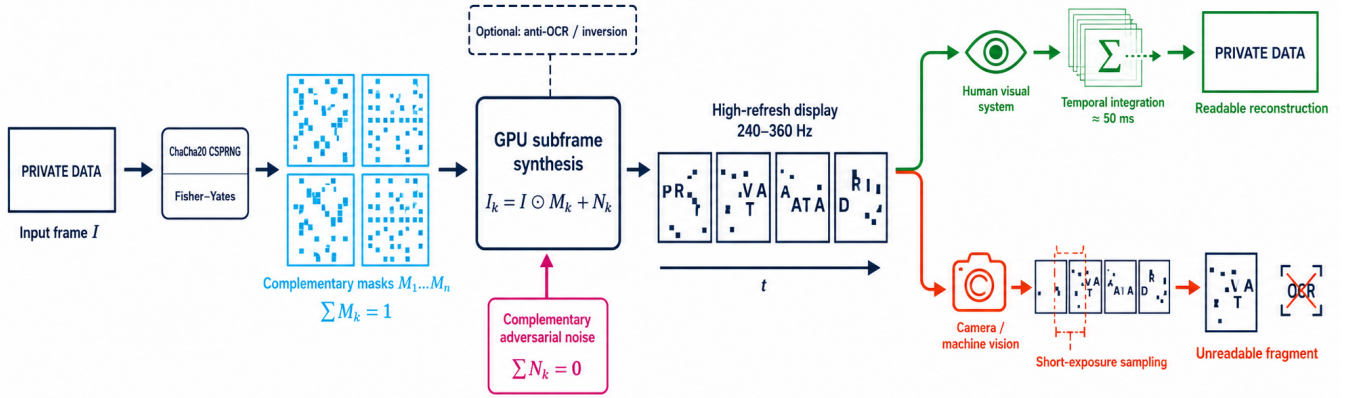


FIGURE 2. 时序像素掩模系统管线：从原始帧到受保护显示

A. 实验设置

硬件平台：实验在一台配备 Intel Core i7-8700K (3.70 GHz)、32 GB RAM、NVIDIA TITAN Xp (12 GB VRAM) 的桌面工作站上运行。显示画布分辨率为 1920×1080 ，显示器标称刷新率为 240 Hz。该刷新率仅满足 $n = 4$ 基础子帧循环的 $f_r/n = 60$ Hz。若每周期额外插入一帧反色帧，则实际周期频率为 $240/(n+1) = 48$ Hz。因此，反色配置的视觉舒适性不能由“240 Hz 高刷”直接推出，仍需用户实验验证。

拍摄设备：使用 eMeet SmartCam S600 USB 网络相机 (UVC 标准驱动)。回放画布为 1920×1080 ，相机输出经透视校正和内容裁剪后再送入识别器。合并后的实验元数据显示，短曝光与视频帧曝光时间为 0.49 或 3.91 ms，长曝光为 31.25 或 125 ms，视频采集帧率为 60 fps。摄像头分别放置在距显示器 0.5 m、1 m、1.5 m 三个距离，每个距离下旋转 0° 、 15° 、 30° 三个角度，共 9 组几何条件。环境照度未记录，因此本文不把结果外推到不同照明条件。

测试内容：真机拍摄 OCR 实验使用 CET6 (英语六级真题) 文档 (竖版 900×1280) 和 120 张合成语料 (12 类 $\times$ 10 变体，覆盖密码、凭证、代码、表格、段落、URL 等类别)。真机检测实验在 COCO val2017 [36] 子集 (150 张) 上进行，跟踪实验在 MOT17-09-FRCNN [35] 序列的 450 帧上进行。软件模拟 OCR 使用全部 120 张合成语料，模拟检测仅使用 8 张图作管线诊断，模拟跟踪覆盖 5316 帧。因此，本文以真机检测结果为主要证据，不把 8 图模拟检测称为全量评测。

评测指标：OCR 字符恢复率定义为 $\max(0, 1 - \text{CER})$ 。完全匹配率在移除空白并忽略大小写后判断全文是否一致。敏感 token 恢复率统计参考文本中数字、账号、URL/路径和密钥样式字段被完整找回的比例。泄露率是字符恢复率不低于 20% 的样本比例。检测使用 mAP、mAP50 和 AR，跟踪使用 HOTA、IDF1，并在软件模拟中补充 MOTA/MOTP。用户调研拟使用打字准确率/速度与可读性、闪烁、疲劳、隐私感的五级 Likert 量表。

真机 OCR 的主结果先对每次拍摄的三个引擎取最大恢复值，以模拟攻击者选择最佳识别器，再以拍摄样本为重采样单位进行 2000 次百分位 bootstrap，报告 95% 置信区间。由于同一内容和几何条件存在重复测量，这些区间只描述当前语料与拍摄设置下的经验不确定性，不等同于独立人群推断。检测与跟踪结果未进行显著性检验，相关差异均作描述性报告。

数字可用性代理中， ΔE_{00} 是原图与完整周期数字重建图之间的平均 CIEDE2000 色差，SSIM 是两者的平均结构相似度。归一化互信息代理定义为 $I(X; Y)/H(X)$ ，其中 X 为原图灰度、 Y 为单子帧灰度，使用 64 个直方图区间估计，数值越低表示单子帧保留的信息越少。FPI 采用实现中的简化模型：令单像素调制深度 $d = 1 - 1/n$ 、空间汇聚像素数 $N = 625$ 、像素点亮频率 $f_p = f_r/n$ 。当 $f_p \geq 60$ Hz 时， $\text{FPI} = dN^{-1/2}(60/f_p)^2$ ，低于 60 Hz 时则使用 $d(1 - f_p/60)$ 。该公式不是 IEEE 1789 标准指标或临床阈值，只用于本文配置间排序。

B. 真机拍摄 OCR 实验

本实验共采集 10575 张真机图像，每个几何位置各 1175 张。其中混合了组件消融、参数扫描和主攻条件，因而不是“9 几何 $\times$ 7 档位 $\times$ 3 攻击”的平衡全因子设计。使用 Surya [28]、EasyOCR [27]、Tesseract [26] 三个 OCR 引擎分别评测，共产生 31725 条引擎级记录。近年视觉语言模型已展现出较强 OCR 能力 [29]，但本文尚未对其进行实测，不能由传统 OCR 结果推断 VLM 安全性。表 1 报告完整数据中的核心条件子集，并对每次拍摄取 best-of-engine。表 2 给出短曝光下的各引擎独立结果。

核心发现：

- 1) 短曝光条件下恢复率明显下降：未保护屏幕的短曝光照片 OCR 字符恢复率为 92.5% (exact 66.0%)。deployed 档将其降至 14.1% (exact 0.4%)，抗拍强化档进一步降至 4.2% (exact 0%)。这些结果支持当前相机、曝光和几何范围内的短曝光缓解效果，

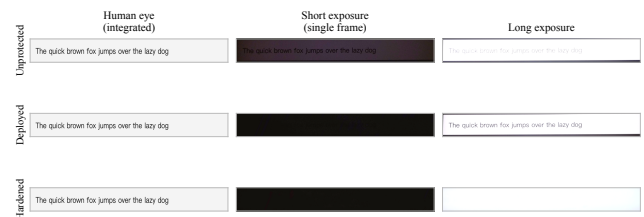
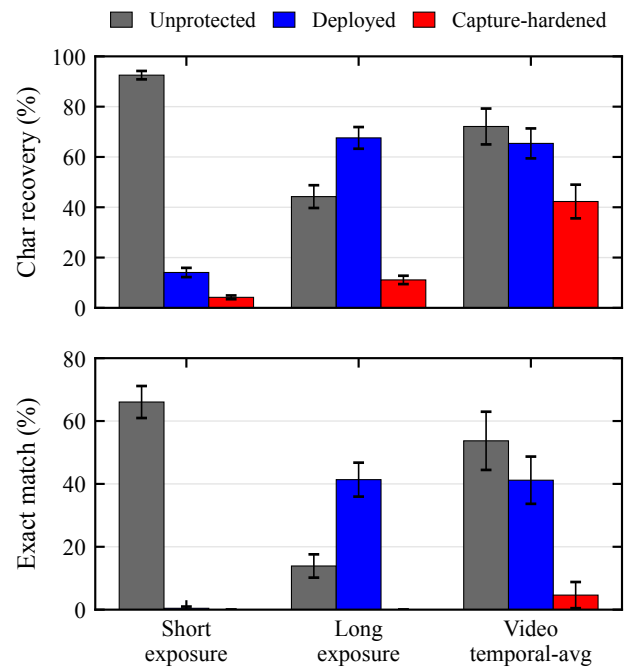
TABLE 1. 真机拍摄 OCR 核心条件结果 (best-of-engine, N 为该行独立拍摄数, 9 几何条件汇总)

防护档位	攻击模式	N	Char recovery	Exact match	Sensitive token	Leak rate
original (未保护)	short	324	92.5%	66.0%	96.5%	97.5%
	video:temporal_mean	108	72.1%	53.7%	77.0%	78.7%
	long	324	44.2%	13.9%	90.7%	54.6%
mask_only	short	324	17.5%	0.3%	28.7%	28.7%
	video:temporal_mean	108	69.3%	44.4%	73.7%	76.9%
	long	324	70.8%	36.7%	93.9%	77.5%
mask_noise	short	324	24.7%	2.8%	33.5%	36.1%
	video:temporal_mean	108	69.6%	45.4%	73.6%	77.8%
	long	324	71.7%	41.0%	94.9%	78.7%
deployed	short	459	14.1%	0.4%	23.0%	19.4%
	video:temporal_mean	153	65.4%	41.2%	70.2%	76.5%
	long	324	67.6%	41.4%	96.4%	76.2%
capture-hardened	short	324	4.2%	0.0%	5.1%	3.4%
	video:temporal_mean	108	42.3%	4.6%	39.1%	66.7%
	long	324	11.1%	0.0%	30.6%	17.6%

但不构成对任意相机设置的保证。

- 2) 积分分类攻击是残余前沿, 可读优先档在此脆弱: 长曝光与视频时域平均都利用了完整周期的线性互补性。可读优先的 **deployed** 档在长曝光下仍恢复 67.6% char / 41.4% exact (敏感 token 召回 96.4%), 在视频时域平均下恢复 65.4% char / 41.2% exact。尤其是未保护长曝光基线仅为 44.2% char, 低于 **deployed** 的 67.6%, 说明固定的长曝光/相机参数会对不同显示条件产生非单调影响。这一组绝对值不能解释为普遍的防护收益。弱反色帧 ($\alpha = 0.2$) 也不足以独立抵御时域积分。因此, 本文的主要有效性结论限定在所评测的单帧短曝光威胁模型, 积分分类攻击作为安全边界单列。
- 3) 抗拍强化档降低了当前积分攻击的恢复率, 但代价尚未由用户实验量化: 该档在当前设置下的长曝光结果为 11.1% char / 0% exact, 视频时域平均为 42.3% char / 4.6% exact。视频条件仍存在明显泄露, 不应解读为攻击已被闭合。数字积分视图的 SSIM 显示安全性与重建失真之间存在取舍 (图 5), 但“人眼端可接受”仍需待办的用户实验支持。
- 4) 几何条件下的描述性趋势: 在所测 9 组几何条件 ($0.5\text{--}1.5\text{ m} \times 0\text{--}30^\circ$) 中, 短曝光保护条件的恢复率总体低于对应未保护条件。由于设计不平衡且未建立几何因素的推断模型, 本文不据此主张距离或角度方向上存在统计意义的单调鲁棒性。

引擎间结果: 表 2 将短曝光结果按引擎拆分。三个引擎在未保护条件下的字符恢复率差异较大 (Surya 42.6%、EasyOCR 71.7%、Tesseract 78.0%)。在 **deployed** 档下, 各引擎为 3.0–10.8%; 在抗拍强化档下为 1.3–1.8%。这说明当前三种传统 OCR 引擎均出现恢复率下降, 但样本数和引擎家族有限, 不能据此声称与任意识别器无关。主表的 best-of-engine 按每次拍摄选取三个引擎中恢复最好的结果, 因此比单引擎均值更保守。

**FIGURE 3.** 真机拍摄蒙太奇: 左列为数字积分重建视图, 用于检查完整周期的图像一致性, 中列为短曝光拍摄, 右列为长曝光拍摄。数字积分视图不是人眼可读性或视觉舒适性的直接证据。**FIGURE 4.** 真机防护效果: 档位 × 攻击模式的 OCR 恢复率

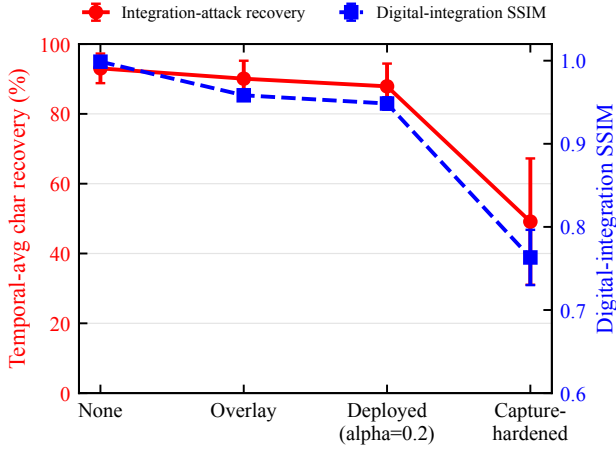


FIGURE 5. 数字重建质量与积分攻击鲁棒性的取舍：随抗 OCR 档位增强 (off → overlay → deployed → 抗拍强化)，时域平均字符恢复率下降 (左轴)，完整周期数字重建的 SSIM [39] 也下降 (右轴)。SSIM 是图像代理，不等于用户可读性。数据来自抗 OCR 档位消融。

TABLE 2. 真机短曝光 OCR：三引擎分别结果 (9 几何条件汇总)

防护档位	引擎	Char (%)	Exact (%)	N
original	Surya	42.6	27.8	324
	EasyOCR	71.7	24.1	324
	Tesseract	78.0	42.6	324
mask_only	Surya	4.1	0.3	324
	EasyOCR	13.9	0.0	324
	Tesseract	3.2	0.0	324
mask_noise	Surya	11.0	2.8	324
	EasyOCR	17.2	0.0	324
	Tesseract	4.6	0.0	324
deployed	Surya	3.2	0.4	459
	EasyOCR	10.8	0.0	459
	Tesseract	3.0	0.0	459
capture-hardened	Surya	1.8	0.0	324
	EasyOCR	1.3	0.0	324
	Tesseract	1.5	0.0	324

C. 真机拍摄 VLM 实验

[TODO: 真机拍摄 VLM 实验尚未完成。使用 Qwen3-VL、Kimi-K2.6、GLM-4.5V 对真机照片做逐行 exact-match 评测，验证多模态端到端理解对受保护屏幕的恢复效果。数据跑完后回填。软件模拟 VLM 结果见 §V-F。]

D. 用户体验调研

为验证受保护显示对人眼可读性和视觉舒适度的影响，我们设计了一项 Web 端用户调研。

实验设备：同 §V-A 的 240 Hz 显示器。实验开始前，浏览器通过 requestAnimationFrame 记录实测刷新率和丢帧情况，并要求达到当前配置的目标刷新率。不能把 ≥ 144 Hz 视为 $n = 4$ 配置的充分条件。含额外反色帧时还需单独记录实际周期频率。

任务设计：每位被试完成两轮打字试次 (被试内对照设计)，每轮 20 秒：(1) 原始文本 (control)：无掩模保护

TABLE 3. 真机 COCO 检测 (150 图, real_clean 为未保护实拍基线)

检测器	条件	mAP	mAP50	AR
YOLO26x	real_clean	28.6%	43.9%	31.0%
	real_short	1.3%	2.4%	1.4%
	real_video	3.5%	5.3%	3.6%
RT-DETR-x	real_clean	30.1%	50.2%	34.8%
	real_short	3.5%	5.8%	4.1%
	real_video	4.6%	7.3%	5.5%
Faster R-CNN	real_clean	21.3%	39.2%	28.7%
	real_short	0.8%	1.6%	0.9%
	real_video	1.5%	3.0%	1.8%
RetinaNet	real_clean	22.6%	39.4%	27.0%
	real_short	0.9%	1.8%	1.0%
	real_video	1.9%	3.1%	2.0%

的正常显示；(2) 掩模文本 (masked)：采用实际部署配置，即 $n = 4$, mask+noise, strong anti-OCR 档 ($\alpha_s = 0.10$, $\alpha_g = 0.12$, 6 周期) + 弱反色帧 ($\alpha = 0.2$)。记录打字准确率 (accuracy)、每分钟字符数 (CPM) 和每分钟词数 (WPM)。

主观评分：打字试次后，被试对 4 种随机呈现的消融条件分别在 4 个维度上做 1–5 Likert 评分：可读性 (readability)、闪烁感 (flicker)、视觉疲劳 (fatigue)、隐私感 (privacy)。消融条件为 (均不含 anti-OCR 叠加层和反色帧，以隔离核心掩模机制的感知影响)： $n = 2$ mask+noise、 $n = 4$ mask+noise、 $n = 8$ mask+noise、 $n = 4$ mask-only。

被试：[TODO: 最终被试人数及人口统计。]

[TODO: 表: 打字试次客观指标 (accuracy/CPM/WPM, control vs masked, 配对差异 + CI)。]

[TODO: 表: 4 条件 $\times$ 4 维度的 Likert 均值 + 标准差。]

[TODO: 核心结论: $n = 4$ mask+noise 条件下打字准确率/速度是否有显著下降；主观可读性和闪烁感评分情况。]

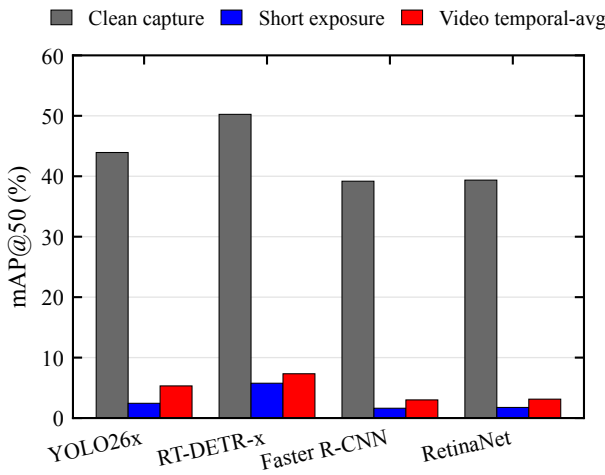
E. 真机拍摄目标检测与跟踪实验

为考察文字以外的视觉任务，我们将内容显示在 240 Hz 屏上，使用 eMeet S600 在 $1.5\text{ m} / 0^\circ$ 下采集，再离线运行四个检测器 [30]–[33]。检测以 real_clean (未保护内容经相同屏--相机链路采集) 为参照。跟踪实验使用 MOT17-09-FRCNN 的 450 帧，并采用逐源帧静态显示后拍摄的停帧验证流程，而非连续视频同步播放。关联器是受 ByteTrack [34] 启发的贪心回退实现，不是官方 ByteTrack。real_clean 能部分控制屏--相机链路退化，但曝光与受保护显示之间仍可能存在交互，因此差异不能全部作单一因果归因。

短曝光条件下四个检测器的 mAP50 由未保护实拍基线的 39.2–50.2% 降至 1.6–5.8%，相对下降均超过 85%。real_video 条件为 3.0–7.3%，同样低于其各自 real_clean 基线。该现象与受保护条件下视觉特征退化一致，但由于只有一个相机、一个检测位置和 150 张图，本文不将其外推为跨设备结论。停帧跟踪中，四个检测器的 HOTA 由 14.2–15.8% 降至短曝光的 5.1–8.7%，IDF1 由 9.6–12.1% 降至 4.4–6.5%。真机基线的 MOTA 为

TABLE 4. 真机 MOT17-09-FRCNN 停帧采集跟踪 (ByteTrack 风格贪心关联, 450 帧)

检测器	条件	HOTA	IDF1
YOLO26x	real_clean	15.8%	12.1%
	real_short	8.7%	6.5%
	real_video	10.0%	8.7%
RT-DETR-x	real_clean	14.2%	10.4%
	real_short	8.1%	5.2%
	real_video	9.6%	6.8%
Faster R-CNN	real_clean	14.4%	9.6%
	real_short	6.8%	6.0%
	real_video	10.5%	7.1%
RetinaNet	real_clean	14.2%	9.8%
	real_short	5.1%	4.4%
	real_video	6.8%	5.9%

**FIGURE 6.** 真机检测：四个检测器 mAP50 在受保护条件下的跌幅

负且非单调，故这里只报告 HOTA/IDF1。停帧流程也不能替代连续视频跟踪实验。

F. 软件模拟补充实验

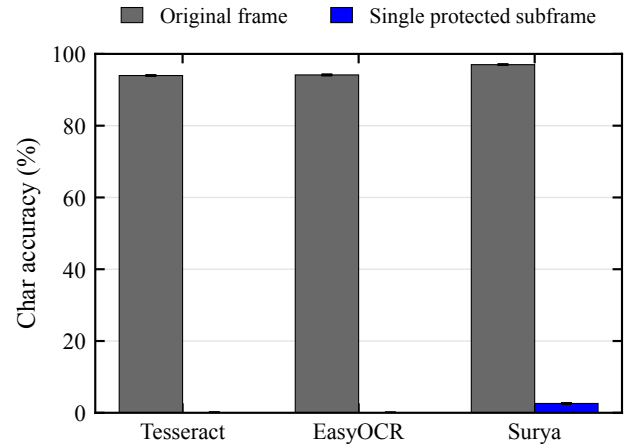
上述实验给出了当前物理拍摄设置下的结果。本节通过软件模拟补充两个问题：(1) 若攻击者只能获得显示合成后的单个受保护子帧，该帧的机器可读性如何？(2) 攻击者在无相机噪声且精确对齐时的恢复边界在哪里？如果恶意软件在掩模前截获原始帧，或读取并累加完整周期，本方法不能提供保护。因此，这里不是一般意义上的“防截屏”保证。

合成单子帧 OCR：使用 Tesseract [26]、EasyOCR [27]、Surya [28] 在 120 条合成语料上评测，三个引擎的字符恢复率从 94.0–97.0% 降至 0–2.6% (表 5)。该结果只覆盖当前语料、参数和三个引擎。分层结果可用于检查类别间趋势，但不足以证明对所有语言、版式或识别器均有效。

图 7 将表 5 的三引擎结果可视化。三者在当前数据上的单子帧字符恢复率均不高于 2.6%，表明结果不是由其中某一个引擎单独造成。更广泛的识别器泛化仍需额外

TABLE 5. 合成单子帧：三引擎 OCR 字符恢复率 (120 语料, $n = 4$, $\varepsilon = 8/255$)

OCR 引擎	原始帧	单子帧	降幅
Tesseract	94.0%	0.0%	93.9%
EasyOCR	94.1%	0.0%	94.1%
Surya	97.0%	2.6%	94.4%

**FIGURE 7.** 三个 OCR 引擎在原始帧和单个受保护子帧上的字符恢复率，误差棒为以语料样本重采样的 95% bootstrap 区间。

实验。

理论安全边界：当攻击者在理想条件下叠加 $\geq n$ 帧覆盖完整周期时，互补性被精确利用，对抗噪声因式 (1) 同时被抵消，恢复率升至 95.2% (逐样本最强攻击)。这是线性时域方案的原理性边界。抗拍强化档在当前真机积分条件下降低了恢复率，但视频平均仍有 42.3% 字符恢复率，故只能称为缓解，不能称为闭合该边界。

与软件代理基线对比：在 9 个分层样本的探索性模拟中，调暗、高斯模糊、像素化、离轴隐私膜代理和单个时域掩模子帧的字符恢复率分别为 92.9%、52.6%、0%、84.7% 和 0%。这些处理的参数、物理条件和用户体验并未等价匹配，尤其“隐私膜”只是软件离轴代理而非实物测试。因此图 8 仅展示当前代理设置下的权衡，不支持优于所有被动方案的结论。

抗 OCR 档位的条纹/字形参数取舍见图 9。

检测与跟踪模拟评测：在 COCO val2017 [36] 和 MOT17 [35] 上运行补充模拟。四个检测器为 YOLO26x [30]、RT-DETR-x [31]、Faster R-CNN [32] 和 RetinaNet [33]。COCO 模拟只有 8 张图，定位为管线诊断。MOT 模拟覆盖 7 条序列共 5316 帧，使用受 ByteTrack [34] 启发的贪心关联回退实现。由于 TrackEval 运行失败，表中 MOTA/MOTP/IDF1 来自项目内近似评测后端，不等于官方 ByteTrack/TrackEval 结果。

在这 8 张图上，单子帧条件下四个检测器的 mAP50 为 0–6.0%。该样本量只足以检查趋势，不能估计 COCO 总体性能。5316 帧的近似跟踪结果中，单子帧 IDF1 为 0.1–5.4%，但 MOTA 存在负值和非单调现象。图 10 汇总当前评测中单子帧相对 clean 基线的剩余

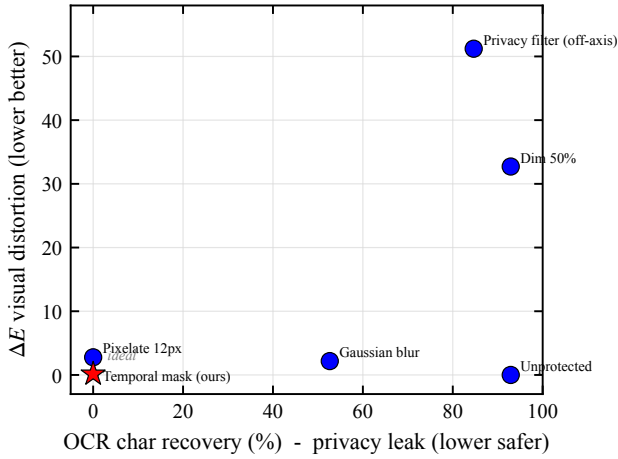


FIGURE 8. 9个样本上的软件代理基线：横轴为OCR字符恢复率，纵轴为数字重建视图的 ΔE_{00} 。各方法参数和物理条件并未等价匹配，图仅作探索性比较。

TABLE 6. COCO val2017 模拟检测管线诊断（4 检测器，8 张，不作数据级性能估计）

检测器	条件	mAP	mAP50	AR
YOLO26x	clean	48.1%	58.3%	51.0%
	单子帧	0.0%	0.0%	0.0%
	时域平均	14.3%	18.3%	14.3%
RT-DETR-x	clean	47.1%	58.7%	53.4%
	单子帧	5.2%	6.0%	5.2%
	时域平均	16.8%	23.7%	17.9%
Faster R-CNN	clean	38.2%	52.7%	43.6%
	单子帧	3.0%	4.4%	3.0%
	时域平均	11.1%	16.5%	11.1%
RetinaNet	clean	33.2%	47.1%	35.3%
	单子帧	3.3%	4.2%	3.3%
	时域平均	9.6%	13.2%	9.6%

TABLE 7. MOT17 模拟跟踪（ByteTrack 风格贪心关联，项目内近似指标，5316 帧）

检测器	条件	MOTA	MOTP	IDF1
YOLO26x	clean	31.1%	81.7%	27.1%
	单子帧	0.1%	74.8%	0.1%
	时域平均	9.1%	78.1%	12.0%
RT-DETR-x	clean	24.1%	79.8%	38.2%
	单子帧	-2.3%	73.2%	5.4%
	时域平均	-11.4%	75.0%	14.7%
Faster R-CNN	clean	3.8%	77.9%	35.6%
	单子帧	-2.5%	71.2%	4.5%
	时域平均	-2.7%	73.2%	14.0%
RetinaNet	clean	-5.4%	77.1%	30.5%
	单子帧	0.4%	70.6%	2.7%
	时域平均	-2.9%	73.8%	11.9%

能力，不代表未测试模型。

安全-可用性权衡：模型扫描在候选集合中选出 $n = 6 @ 360 \text{ Hz}$ (FPI=0.033, 归一化互信息代理 = 0.249, $\Delta E_{00} = 0.60$, SSIM=0.9995)。这只是由简化数字模型

筛出的候选配置，尚未在 360 Hz 实体显示器或用户研究中验证，故不称为部署推荐。图 11 展示不同 n 与刷新率组合下两个代理轴的 Pareto 前沿。

VI. 讨论

A. 线性积分的数学张力

本方案利用的是人眼积分与相机单帧采样之间的差异。然而人眼积分本质上是线性求和 ($\sum I_k = I$)，相机如果能做同样的多帧累加也能还原原始信息。这是所有基于视觉暂留的时域方案共有的原理性边界。此外，视觉语言模型的对抗鲁棒性研究 [46] 表明大模型在受扰图像上仍可能提取部分语义信息，未来工作需评估 VLM 级攻击者的能力。§V-F 诚实量化了这一边界：完整周期积分可恢复 95.2%。

B. 抗拍强化档的作用与代价

抗拍强化档通过条纹和字形扰动打破严格完备性，使当前完整周期积分条件下的恢复率下降。其数字重建指标同时变差，表明该增强并非无代价。§V-B 中，该档的短曝光 exact-match 为 0%，视频时域平均 exact-match 为 4.6%。后者的字符恢复率仍为 42.3%，因此只能视为缓解而非完全阻断。条纹和颗粒是否可被用户接受，必须由待完成的用户实验回答，本文不提前作判断。

C. 部署路径

实际部署可能需要 OS 驱动级帧缓冲注入 (DXGI / KMS-DRM / CoreDisplay)、与面板/背光时序协同以及满足目标周期率的高刷屏面板。这些环节会引入色彩管理、亮度饱和、丢帧和同步误差，可能改变算法在真实链路中的效果，不能视为不影响结论的简单工程封装。

D. 伦理声明

本研究是防御性的，旨在保护屏幕内容免受未经授权拍摄。攻击分析 (§V-F) 的目的是诚实评估安全边界而非提供攻击指南。

E. 局限性

- 1) 用户调研 (§V-D) 在 240 Hz 实验室环境下进行，**[TODO: 被试规模有限 (N=XX)，需更大样本量验证外部效度。]**
- 2) 当前 PoC 为应用层，未集成 OS 驱动和硬件背光。亮度、HDR 和色差结论来自数字模型，缺少光度计、面板响应和高速相机测量。
- 3) 真机 OCR 仅使用一款网络相机，环境照度未记录，曝光值也有两组校准。数据集包含重复内容且设计不平衡，bootstrap 区间不能替代跨设备、跨场景复现。
- 4) 真机检测仅有 COCO 150 图和单一位置。真机跟踪是 MOT17 单序列的 450 帧停帧采集，不是连续视频同步实验。模拟检测只有 8 图，跟踪使用项目内贪心关联和近似指标。
- 5) 本文未评测 VLM、多周期自适应重构、滚动快门相位搜索或在掩模前读取原始帧的恶意软件。完整周期积分仍是原理性边界。

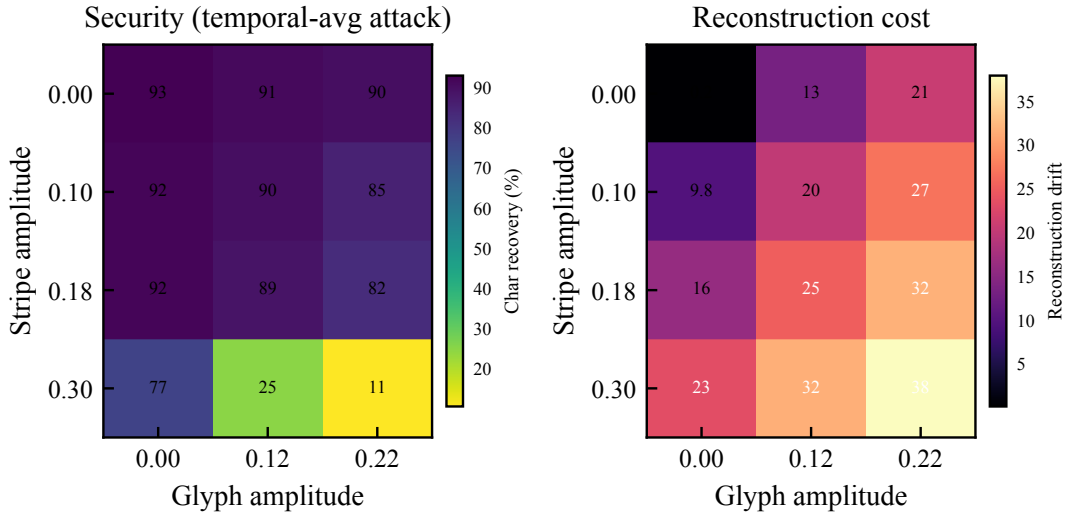


FIGURE 9. 抗 OCR 档位的条纹 $\times$ 字形幅度网格（时域平均攻击）：左为字符恢复率，右为数字重建漂移。高条纹和高字形幅度区域的字符恢复率在当前 16 个参数格点中描述性地降至 $\sim 11\%$ ，同时重建代价上升。未进行显著性检验。

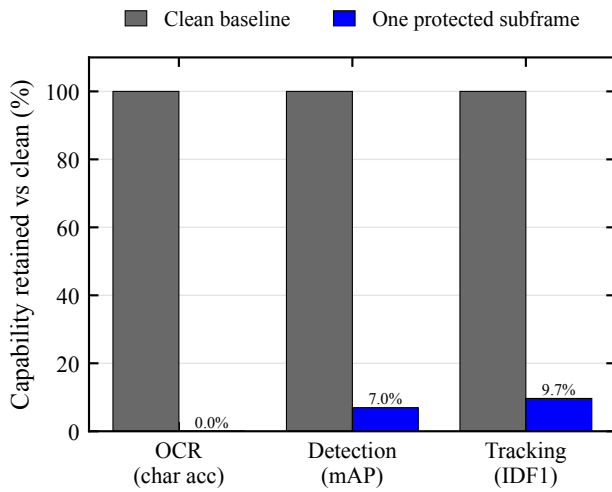


FIGURE 10. 当前评测中单个受保护子帧的相对剩余能力（clean = 100%），OCR、检测和跟踪约为 0–9.7%。该图仅汇总所测模型与指标。

VII. 结论

本文实现并评估了一种基于时间积分差异的时域像素掩模方法，目标是在短曝光抓拍条件下降低机器恢复能力，同时让观察者能够跨子帧整合内容。该目标不等同于“任意相机不可读”，完整周期曝光或视频重构仍可恢复信息。

在由组件、参数和攻击实验构成的 10 575 张不平衡真机数据中，核心短曝光子集的 best-of-engine 字符恢复率由 92.5% 降至 14.1%（deployed 档）和 4.2%（抗拍强化档），exact-match 由 66.0% 降至 0.4% / 0%。单一位置的真机 COCO 子集上，四个检测器的 mAP50 由 39.2–50.2% 降至 1.6–5.8%。受控合成评测中，三个 OCR 引擎的单子帧字符恢复率为 0–2.6%。基础配置的数字代理为 $FPI=0.030$ 、 $\Delta E_{00} = 0.34$ ，不能替代用户或光度

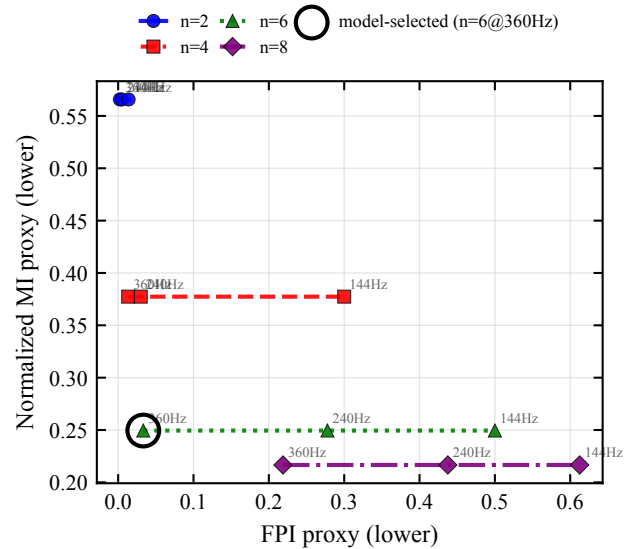


FIGURE 11. 数字模型中的安全–可用性代理 Pareto 前沿： $n \times$ 刷新率，FPI 与归一化互信息均非用户体验或真实攻击成功率直接测量。

实验。视频时域平均仍是残余攻击前沿：抗拍强化档为 42.3% char / 4.6% exact，未阻断该攻击。

这些结果支持把时域像素掩模作为短曝光屏幕抓拍的候选缓解机制。其实际可用性、跨设备泛化和对完整周期重构的鲁棒性仍需进一步验证。

ACKNOWLEDGMENT

[TODO: 致谢待填。]

REFERENCES

- [1] M. Backes, T. Chen, M. Dürmuth, H. P. A. Lensch, and M. Welk, "Tempest in a teapot: Compromising reflections revisited," in *Proc. IEEE Symp. Security and Privacy (S&P)*, 2009, pp. 315–327.
- [2] R. Raguram, A. M. White, D. Goswami, F. Monrose, and J.-M. Frahm, "iSpy: Automatic reconstruction of typed input from compromising reflections," in *Proc. 18th ACM Conf. Computer and Communications Security (CCS)*, 2011, pp. 527–536.
- [3] Ponemon Institute, "Global visual hacking experiment," 3M, Tech. Rep., 2016. [Online]. Available: https://www.3m.com/3M/en_US/privacy-screen-protectors-us/expertise/visualhacking/
- [4] M. Eiband, M. Khamis, E. von Zezschwitz, H. Hussmann, and F. Alt, "Understanding shoulder surfing in the wild: Stories from users and observers," in *Proc. CHI Conf. Human Factors in Computing Systems*, 2017, pp. 4254–4265.
- [5] S. Fernández, E. Martínez, G. Varela, P. Musé, and F. Larroca, "Deep-TEMPEST: Using deep learning to eavesdrop on HDMI from its unintended electromagnetic emanations," *arXiv preprint arXiv:2407.09717*, 2024.
- [6] X. Wang, K. Peng, X. Yi, and H. Li, "Mind the gap: Mapping wearer-bystander privacy tensions and context-adaptive pathways for camera glasses," in *Proc. CHI Conf. Human Factors in Computing Systems*, 2026, pp. 1–28, doi: 10.1145/3772318.3791848.
- [7] B. Tang and K. G. Shin, "Eye-Shield: Real-time protection of mobile device screen information from shoulder surfing," in *Proc. 32nd USENIX Security Symp.*, 2023, pp. 6695–6712.
- [8] W. S. Yerazunis and M. Carbone, "Privacy-enhanced displays by time-masking images," in *Proc. Australian Conf. Computer-Human Interaction (OzCHI)*, Nov. 2001. [Online]. Available: <https://www.merl.com/publications/TR2002-11>
- [9] Y. S. Lim, "Defeat spyware with anti-screen capture technology using visual persistence," in *Proc. 3rd Symp. Usable Privacy and Security (SOUPS)*, 2007, pp. 147–148.
- [10] X. Wu and G. Zhai, "Temporal psychovisual modulation: A new paradigm of information display," *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 30, no. 1, pp. 136–141, 2013, doi: 10.1109/MSP.2012.2219678.
- [11] Z. Gao, G. Zhai, and X. Min, "Information security display system based on temporal psychovisual modulation," in *Proc. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems (ISCAS)*, 2014, pp. 449–452, doi: 10.1109/ISCAS.2014.6865167.
- [12] S. Zhu, C. Zhang, and X. Zhang, "Automating visual privacy protection using a smart LED," in *Proc. 23rd ACM Int. Conf. Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, 2017, pp. 329–342.
- [13] V. Nguyen, Y. Tang, A. Ashok, M. Gruteser, K. Dana, W. Hu, E. Wengrowski, and N. Mandayam, "High-rate flicker-free screen-camera communication with spatially adaptive embedding," in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2016, pp. 1–9.
- [14] V. Tran, G. Jayatilaka, A. Ashok, and A. Misra, "DeepLight: Robust & unobtrusive real-time screen-camera communication for real-world displays," in *Proc. 20th ACM/IEEE Int. Conf. Information Processing in Sensor Networks (IPSN)*, 2021, pp. 97–110.
- [15] K. Ghiasi, M. Kouhestani, and O. Abari, "Passive screen-to-camera communication," *arXiv preprint arXiv:2403.16185*, 2024.
- [16] I. J. Goodfellow, J. Shlens, and C. Szegedy, "Explaining and harnessing adversarial examples," in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2015.
- [17] K. Eykholt, I. Evtimov, E. Fernandes, B. Li, A. Rahmati, C. Xiao, A. Prakash, T. Kohno, and D. Song, "Robust physical-world attacks on deep learning visual classification," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 1625–1634.
- [18] A. Madry, A. Makelov, L. Schmidt, D. Tsipras, and A. Vladu, "Towards deep learning models resistant to adversarial attacks," in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2018.
- [19] N. Carlini and D. Wagner, "Towards evaluating the robustness of neural networks," in *Proc. IEEE Symp. Security and Privacy (S&P)*, 2017, pp. 39–57.
- [20] S. Thys, W. Van Ranst, and T. Goedeme, "Fooling automated surveillance cameras: Adversarial patches to attack person detection," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2019.
- [21] K. Xu, G. Zhang, S. Liu, Q. Fan, M. Sun, H. Chen, P.-Y. Chen, Y. Wang, and X. Lin, "Adversarial T-shirt! Evading person detectors in a physical world," in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2020, pp. 665–681.
- [22] A. Athalye, L. Engstrom, A. Ilyas, and K. Kwok, "Synthesizing robust adversarial examples," in *Proc. Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2018, pp. 284–293.
- [23] H. Wei, H. Tang, X. Jia, Z. Wang, H. Yu, Z. Li, S. Satoh, L. Van Gool, and Z. Wang, "Physical adversarial attack meets computer vision: A decade survey," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, 2024.
- [24] Q. Zhao, Y. Zhu, Z. Zhang, T. Zhang, and B. Li, "A survey on transferability of adversarial examples across deep neural networks," *arXiv preprint arXiv:2310.17626*, 2023.
- [25] D. Niu, R. Guo, and Y. Wang, "Moiré attack (MA): A new potential risk of screen photos," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, 2021, pp. 25 543–25 554.
- [26] R. Smith, "An overview of the Tesseract OCR engine," in *Proc. Int. Conf. Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, 2007, pp. 629–633.
- [27] JaidedAI, "EasyOCR: Ready-to-use OCR with 80+ supported languages," 2020. [Online]. Available: <https://github.com/JaidedAI/EasyOCR>
- [28] V. Paruchuri, "Surya: Multilingual document OCR toolkit," 2024. [Online]. Available: <https://github.com/VikParuchuri/surya>
- [29] Y. Shi, D. Peng, W. Liao, Z. Lin, X. Chen, C. Liu, Y. Zhang, and L. Jin, "Exploring OCR capabilities of GPT-4V(ision): A quantitative and in-depth evaluation," *arXiv preprint arXiv:2310.16809*, 2023.
- [30] G. Jocher and J. Qiu, "Ultralytics YOLOv6," 2025. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [31] Y. Zhao, W. Lv, S. Xu, J. Wei, G. Wang, Q. Dang, Y. Liu, and J. Chen, "DETRs beat YOLOs on real-time object detection," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024, pp. 16 965–16 974.
- [32] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, "Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 28, 2015, pp. 91–99.
- [33] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, and P. Dollár, "Focal loss for dense object detection," in *Proc. IEEE Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 2980–2988.
- [34] Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu, and X. Wang, "ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box," in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2022, pp. 1–21.
- [35] A. Milan, L. Leal-Taixé, I. Reid, S. Roth, and K. Schindler, "MOT16: A benchmark for multi-object tracking," *arXiv preprint arXiv:1603.00831*, 2016.
- [36] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, and C. L. Zitnick, "Microsoft COCO: Common objects in context," in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2014, pp. 740–755.
- [37] D. J. Bernstein, "ChaCha, a variant of Salsa20," in *Workshop Record of SASC*, vol. 8, 2008, pp. 3–5.
- [38] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical Algorithms*, 3rd ed. Addison-Wesley, 1997.
- [39] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, "Image quality assessment: From error visibility to structural similarity," *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004.
- [40] G. Sharma, W. Wu, and E. N. Dalal, "The CIEDE2000 color-difference formula: Implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations," *Color Research & Application*, vol. 30, no. 1, pp. 21–30, 2005.
- [41] J. Davis, Y.-H. Hsieh, and H.-C. Lee, "Humans perceive flicker artifacts at 500 Hz," *Scientific Reports*, vol. 5, no. 7861, pp. 1–4, 2015.
- [42] Y. Cai, A. Bozorgian, M. Ashraf, R. Wanat, and R. K. Mantiuk, "elaTCSF: A temporal contrast sensitivity function for flicker detection and modeling variable refresh rate flicker," in *Proc. SIGGRAPH Asia*, 2024.
- [43] M. Naor and A. Shamir, "Visual cryptography," in *Proc. EUROCRYPT*, 1994, pp. 1–12.
- [44] X. Zhong, A. Das, F. Alrasheedi, and A. Tanvir, "A brief yet in-depth survey of deep learning-based image watermarking," *arXiv preprint arXiv:2308.04603*, 2023.
- [45] H. Fang, W. Zhang, H. Zhou, H. Cui, and N. Yu, "Screen-shooting resilient watermarking," *IEEE Trans. Information Forensics and Security*, vol. 14, no. 6, pp. 1403–1418, 2019.
- [46] Y. Li, Y. Gao, T. Guo, H. Wei, and Y. Sun, "Survey of adversarial robustness in multimodal large language models," *arXiv preprint arXiv:2503.13962*, 2025.